

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**



Họ và Tên

TÊN ĐỀ TÀI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

HÀ NỘI – 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Họ và Tên

TÊN ĐỀ TÀI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

Cán bộ hướng dẫn: TS. Họ và Tên

Cán bộ đồng hướng dẫn: ThS. Họ và Tên

HÀ NỘI – 2026

**VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI
UNIVERSITY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY**

Họ và Tên

THESIS TITLE

Major: Mechatronics Engineering

Supervisor: Dr. Họ và Tên

Co-Supervisor: MSc. Họ và Tên

HÀ NỘI – 2026

TÓM TẮT

Abstract: Gợi ý của tôi: Phần tóm tắt nên (i) viết trong một đoạn văn duy nhất (không xuống dòng), (ii) trả lời được các câu hỏi sau một cách ngắn gọn: (a) đề tài giải quyết vấn đề gì, (b) tính cấp thiết của đề tài, (c) các nghiên cứu trước đó đã giải quyết được gì và chưa giải quyết được gì, (d) phương pháp đề xuất, (e) kết quả định lượng của phương pháp đề xuất, (f) hướng phát triển.

Keywords: *L^AT_EX* template, FEMA, VNU–UET

ABSTRACT

Tóm tắt: My suggestions: The abstract should (i) be written as a single paragraph (i.e. without line break), (ii) answer the following questions concisely: (a) what problems are addressed, (b) why it is significant to address those problems, (c) what has been done and what the research gap is, (d) what the proposed method is, (e) quantitative results, (f) future works.

Từ khóa: *L^AT_EX* template, FEMA, VNU–UET

LỜI CẢM ƠN

Các bạn tự làm phần này

...

LỜI CAM ĐOAN

Các bạn tự làm phần này

...

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026
Người cam đoan

Họ và Tên

Mục lục

Mở đầu	1
Chương 1. Cách tạo chương, mục, tiểu mục, hình vẽ, bảng biểu	2
1.1. Mục	2
1.1.1. Tiểu mục	2
1.1.2. Tiểu mục	2
1.2. Hình vẽ và bảng biểu	2
1.2.1. Hình vẽ.....	3
1.2.2. Bảng biểu.....	3
Chương 2. Kỹ thuật viết bài đến từ kinh nghiệm	5
2.1. Viết tắt thế nào	5
2.2. Viết phương trình thế nào.....	5
Kết luận và hướng phát triển	6
Phụ lục A. Title	7
Phụ lục B. Title	8

Danh sách hình vẽ

1.1. Logo UET.....	3
--------------------	---

Danh sách bảng

1.1. Số cạnh của các đa giác phổ biến.....	3
1.2. Số cạnh của các đa giác phổ biến.....	3
1.3. Ví dụ về bảng phức tạp.	4

Các từ viết tắt

Gợi ý của tôi: Nhớ sắp xếp các từ viết tắt theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Anh

AI: Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo

BB: Bounding Box – Hộp giới hạn

CV: Computer Vision – Thị giác máy tính

DL: Deep Learning – Học sâu

E

F

...

Mở đầu

Gợi ý của tôi: Phần mở đầu không nên viết dài hơn 2 mặt giấy. Nếu thực sự có nhiều thứ để viết, hãy viết ở các chương.

Tính cấp thiết của đề tài

Gợi ý của tôi: Cần trả lời các câu hỏi sau trong 1–2 câu: đề tài (i) giải quyết vấn đề gì, (ii) vì sao quan trọng, (iii) các nghiên cứu trước đó đã giải quyết được gì và chưa giải quyết được gì.

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Gợi ý của tôi: Cần trả lời các câu hỏi sau trong 1–2 câu: đề tài (i) giúp gì cho lĩnh vực học thuật, (ii) giúp gì cho đời sống (ứng dụng thực tế là gì).

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Gợi ý của tôi: Cần trả lời các câu hỏi sau: đề tài (i) làm cái gì (nhắc lại vì đây là đối tượng), (ii) làm như thế nào (đây là phương pháp).

Nội dung nghiên cứu

Gợi ý của tôi: Cần trả lời các câu hỏi sau: (i) đóng góp của đồ án tốt nghiệp là gì (liệt kê), (ii) các chương sau bàn luận vấn đề gì.

Chương 1.

Cách tạo chương, mục, tiểu mục, hình vẽ, bảng biểu

1.1. Mục

1.1.1. Tiểu mục

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

1.1.2. Tiểu mục

Thông thường khi muốn liệt kê tôi làm như sau.

- **Trí tuệ nhân tạo.** [tầm 2–5 dòng]
- **Học máy.** [tầm 2–5 dòng]
- **Học sâu.** [tầm 2–5 dòng]

Tuy nhiên nếu mỗi đối tượng chiếm rất nhiều dòng, gây xao nhãng và xấu, cân nhắc sử dụng đoạn văn như sau.

Trí tuệ nhân tạo. [trên 8 dòng]

Học máy. [trên 8 dòng]

Học sâu. [trên 8 dòng]

Đây chỉ là gợi ý, hãy sáng tạo.

1.2. Hình vẽ và bảng biểu

1.2.1. Hình vẽ



Hình 1.1. Logo UET

1.2.2. Bảng biểu

Thông tin hữu ích: Trong các bài báo khoa học, các bảng thường không có dòng kẻ dọc. Ví dụ, Bảng 1.2 sẽ được ưa chuộng hơn Bảng 1.1.

Bảng 1.1. Số cạnh của các đa giác phổ biến.

Đa giác	Số cạnh
Tam giác	3
Tứ giác	4
Ngũ giác	5

Bảng 1.2. Số cạnh của các đa giác phổ biến.

Đa giác	Số cạnh
Tam giác	3
Tứ giác	4
Ngũ giác	5

Bảng 1.3. Ví dụ về bảng phức tạp.

Mô hình	Điều kiện x			Điều kiện y			Điều kiện z		
	F_1	P	R	F_1	P	R	F_1	P	R
Đối tượng a									
ABC	...	...	...	...	...	...	...	...	...
DEF	...	...	...	...	...	...	...	...	...
GHI	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Đối tượng b									
ABC	...	...	...	...	...	...	...	...	...
DEF	...	...	...	...	...	...	...	...	...
GHI	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Đối tượng c									
ABC	...	...	...	...	...	...	...	...	...
DEF	...	...	...	...	...	...	...	...	...
GHI	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Đối tượng d									
ABC	...	...	...	...	...	...	...	...	...
DEF	...	...	...	...	...	...	...	...	...
GHI	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Đối tượng e									
ABC	...	...	...	...	...	...	...	...	...
DEF	...	...	...	...	...	...	...	...	...
GHI	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Đối tượng f									
ABC	...	...	...	...	...	...	...	...	...
DEF	...	...	...	...	...	...	...	...	...
GHI	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Đối tượng g									
ABC	...	...	...	...	...	...	...	...	...
DEF	...	...	...	...	...	...	...	...	...
GHI	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Chương 2.

Kỹ thuật viết bài đến từ kinh nghiệm

2.1. Viết tắt thế nào

Nếu bạn muốn viết tắt tiếng Việt có thể làm như sau: tôi yêu Việt Nam (VN). VN là nơi tôi sinh ra. Nếu bạn muốn viết tắt tiếng Anh có thể làm như sau: Tôi yêu Mỹ (United States of America – USA). USA là nơi tôi muốn đến. Đây là một trường hợp không tốt: Tôi thích Anh Quốc (UK).

Trong trường hợp từ tiếng Việt nghe không thuận tai và khó hình dung do đã được dịch từ tiếng Anh, có thể làm như sau: cơ chế chú ý (attention module) trong học máy là phương pháp đánh giá mức độ quan trọng của từng thành phần trong một chuỗi. Sau đó, khi nhắc tới “cơ chế chú ý”, bạn không cần kèm phiên bản tiếng Anh nữa.

2.2. Viết phương trình thế nào

Tôi sẽ đưa ra hai ví dụ, cho dễ hình dung, như sau.

Ví dụ 1: Công thức trên được trình bày như sau

$$f(x) = 2x + a \tag{1}$$

trong đó, a là ...

Ví dụ 2: Công thức trên được trình bày như sau

$$f(x) = 2x + a, \tag{2}$$

trong đó, a là ...

Lỗi sai của ví dụ 1 là tách một câu văn thành 3 đoạn văn.

Kết luận và hướng phát triển

Kết luận

Gợi ý của tôi: Nêu lại các phát hiện, kết quả định lượng chính.

Hướng phát triển

Gợi ý của tôi: Nêu mặt hạn chế, từ đó dẫn tới hướng phát triển.

Phụ lục A.

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Phụ lục B.

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Tài liệu tham khảo

Tiếng Việt

[1] Hãy đọc kỹ hướng dẫn của Khoa

Tiếng Anh

[2] Read the instructions carefully